

¿Cuántas clases y cuántos archivos habría que modificar para implementarla hoy?

SC-1 — Vender productos derivados del ganado: lácteos, carne y piel

Actualmente el sistema únicamente contempla la venta de una **res completa**. La clase Venta está estructurada alrededor de la venta de reses y el sistema no dispone originalmente de un modelo para representar productos derivados como lácteos, carne o piel.

La implementación realizada directamente sobre la arquitectura **AS-IS** permitió determinar el impacto real del cambio. Fue necesario **modificar 5 clases existentes**, correspondientes a **5 archivos .cs**, y además **crear 5 clases nuevas**, para un total de **10 archivos de código afectados por la implementación de SC-1**.

Clases existentes modificadas

Archivo / clase	Motivo de modificación
Bib_Hacienda/Clases/Hacienda.cs	La clase central tuvo que asumir el inventario de productos derivados y la operación necesaria para realizar su venta.
Bib_Hacienda/Clases/Venta.cs	Fue necesario adaptar el modelo de venta para permitir que la operación contemplara productos derivados además de la venta tradicional de reses.
ValidadorVenta.cs	Las validaciones existentes estaban diseñadas para el proceso de venta original y tuvieron que adaptarse para aceptar el nuevo tipo de elemento vendido.
p_mvcHacienda/Servicios/PersistenciaService.cs	La persistencia tuvo que modificarse para guardar y recuperar la nueva información asociada a productos derivados y sus ventas.
p_mvcHacienda/Servicios/VentaService.cs	La lógica de consulta y procesamiento de ventas tuvo que adaptarse para contemplar ventas que no corresponden exclusivamente a reses.

Clases nuevas necesarias para implementar SC-1

Clase creada	Función
ProductoDerivado	Representa el concepto general de producto derivado del ganado.
Lacteo	Representa productos derivados de tipo lácteo.
Carne	Representa productos derivados de carne.
Piel	Representa productos derivados de piel.
ProductoDerivadoController	Permite gestionar desde la aplicación las operaciones relacionadas con los productos derivados.

- **SC-2 Chips de geolocalización en las reses**

Res (clase base abstracta) solo tiene Nombre, Peso, Edad y L_vacunas_aplicadas no existe ningún atributo de ubicación.

Por lo tanto, se deben modificar 5 archivos:

1. **Bib_Hacienda/Clases/Res.cs:** hay que agregar el atributo de ubicación/ID de chip a la clase base
2. **p_mvchacienda/Servicios/PersistenciaService.cs:** el método que instancia Ternero/Novillo/Cebon al cargar desde archivo debe leer/escribir el nuevo dato
3. **Bib_Hacienda/Clases/Potrero.cs:** Es donde se instancian las reses (new Ternero(...), etc.); si el constructor cambia, aquí se rompe
4. **p_mvchacienda/Views/Res/:** Las vistas tendrían que mostrar/capturar la nueva ubicación
5. **p_mvchacienda/Servicios/ResService.cs:** probablemente haya que exponer el dato en las consultas/estadísticas

- **SC-3 Historia clínica de cada res**

Hoy solo existe el registro de vacunas (L_vacunas_aplicadas dentro de Res) — no hay un concepto de "historia clínica" más amplio (diagnósticos, tratamientos, revisiones).

Por lo tanto, se deben modificar 6 archivos:

1. **Bib_Hacienda/Clases/Res.cs:** necesitaría una nueva colección para la historia clínica, similar a L_vacunas_aplicadas.
2. **Bib_Hacienda/Clases/Hacienda.cs:** Habría que agregar métodos nuevos (registrar_evento_clinico, etc.) , mismo patrón que aplicar_vacuna.

3. **Una interfaz nueva (no existe hoy IHistoriaClinica):** si se sigue el patrón actual de una interfaz por responsabilidad (IVacunacion, IVentaRes).
4. **p_mvchacienda/Servicios/PersistenciaService.cs:** necesitaría una nueva lógica de guardado/carga , como ya existe para Vacunas.txt.
5. **p_mvchacienda/Controllers/ (nuevo controlador):** siguiendo el patrón de VacunaController.
6. **p_mvchacienda/Views/ (nuevas vistas):** siguiendo el patrón de Views/Vacuna.

¿Qué comportamiento existente correría riesgo de romperse?

- **SC-1 Vender productos derivados (lácteos, carne, piel):**

Actualmente el proceso de venta está construido alrededor de la venta completa de una Res. Al incorporar productos derivados, existe riesgo de afectar:

1. **El registro de ventas:** actualmente cada Venta está asociada directamente a una Res.
2. **La eliminación de la res del potrero:** Hacienda.vender_res() retira la res completa después de la venta, comportamiento que no aplicaría necesariamente a un producto derivado.
3. **Las consultas y estadísticas:** VentaService trabaja bajo el supuesto de que todas las ventas corresponden a reses.
4. **La persistencia de las ventas:** PersistenciaService guarda y carga las ventas considerando que el elemento vendido es una res.
5. **La interfaz de usuario:** los controladores y vistas de ventas están diseñados para seleccionar y mostrar reses.

Por lo tanto, agregar productos derivados podría romper el flujo actual de registro, consulta, persistencia y estadísticas de las ventas de reses.

- **SC-2 Chips de geolocalización en las reses**

Actualmente las reses no poseen información relacionada con un chip o ubicación. Incorporar este nuevo dato podría afectar:

1. **La creación de reses:** los constructores de Ternero, Novillo y Cebon tendrían que recibir o establecer el nuevo dato.

2. **La identificación y búsqueda:** actualmente las reses se identifican principalmente mediante su nombre y potrero.
3. **La persistencia:** los archivos utilizados para guardar y cargar las reses tendrían que manejar también el identificador del chip y/o ubicación.
4. **La consulta de información:** los servicios y vistas que muestran los datos de las reses tendrían que incorporar el nuevo atributo.
5. **La relación con el potrero:** si la geolocalización permite conocer la ubicación actual de una res, podría entrar en conflicto con la forma actual en que el sistema determina el potrero donde se encuentra.

Por lo tanto, el cambio podría afectar el comportamiento existente de creación, identificación, búsqueda, persistencia y ubicación de las reses.

- **SC-3 Historia clínica de cada res**

Actualmente el sistema registra únicamente las vacunas aplicadas mediante L_vacunas_aplicadas. Al incorporar una historia clínica más completa, existe riesgo de afectar:

1. **El registro de vacunas:** actualmente las vacunas aplicadas forman parte directamente de la información de Res.
2. **La consulta de vacunas aplicadas:** existen funcionalidades que utilizan esta información para consultar el historial de vacunación.
3. **La persistencia:** las vacunas aplicadas tienen su propio mecanismo de almacenamiento y carga.
4. **Las validaciones y reglas relacionadas con vacunación:** existen validaciones y eventos que dependen de la información actual de las vacunas.
5. **La estructura de Res:** agregar la historia clínica directamente a la clase podría aumentar sus responsabilidades y afectar el manejo actual de la entidad.

Por lo tanto, el cambio podría poner en riesgo el comportamiento existente de registro, consulta y persistencia de las vacunas aplicadas, además de aumentar el acoplamiento de la clase Res.